

<단답형>

1. (고려대 20 기출)

미분 가능한 기함수 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 가 $[0, 2]$ 위에서
 $1 \leq f'(x) \leq 5$ 을 만족할 때 $f(2)$ 가 가질 수 있는 정수의
 개수를 구하시오.

2. 다음 극한을 구하시오.

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 2e^{\frac{3}{2}x} + 1}{\cos 3x - 2\cos 2x + \cos x}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - \sin x}{x + \sin x}$$

3. g 는 $f(x) = \ln x + \tan^{-1} x$ 의 역함수일 때,
 다음에 답하시오.

$$a) g'\left(\frac{\pi}{4}\right) \text{ 을 구하시오. } b) g''\left(\frac{\pi}{4}\right) \text{ 을 구하시오.}$$

<서술형>

4. (연세대 15년 기출문제)

함수 f 가 $x=3$ 에서 연속인지 불연속인지 $\epsilon-\delta$ 방법을 사용
 하여 증명하시오.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & x \in Q \\ 3x & x \in Q^c \end{cases}$$

5. (연세대 18년 기출문제)

양의 실수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 을 아래와 같이 정의한다.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & (x \in Q) \\ a & (x \in Q^c) \end{cases}$$

여기서 Q 는 유리수 집합 그리고 Q^c 는 무리수의 집합을 표
 시한다. 이때 $x=a$ 에서 함수 $f(x)$ 가 연속이 되는 a 값의
 존재성을 판정하고 그 이유를 $\epsilon-\delta$ 정의를 사용하여 증명하
 시오.